

Exemple d'utilisation Hash-Generator en local

Voici l'interface de Hash-Generator :

The screenshot shows the HashGenerator web interface. At the top, there is a navigation bar with a logo, the name 'HashGen', and three buttons: 'Générer', 'Comparer', and 'Algorithmes'. A 'GitHub' link is also present in the top right corner. The main heading is 'Générateur de hash', followed by the instruction 'Entrez un texte pour obtenir instantanément ses empreintes cryptographiques.' Below this is a large text input area labeled 'TEXTE À HASHER' with a placeholder 'Tapez ou collez votre texte ici...'. To the right of the input area are 'Coller' and 'Effacer' buttons. Below the input area, it shows '0 caractères' and '0 octets'. There are four hash output boxes arranged in a 2x2 grid. Each box has a label, bit length, status, and a 'Copier' button. The first box is for MD5 (128 bits, OBSOLETE). The second box is for SHA-1 (160 bits, DÉPRÉCIÉ). The third box is for SHA-256 (256 bits, RECOMMANDÉ). The fourth box is for SHA-512 (512 bits, HAUTE SÉCURITÉ). All boxes currently show a hyphen '-' as the hash value.

En haut, on retrouve 3 boutons : Générer, Comparer et Algorithmes.

Voici le texte que j'ai entré pour générer mon hash :

This screenshot shows the same HashGenerator interface, but with the text 'Bonjour c'est maxime' entered in the input field. The character count now shows '29 caractères' and '29 octets'. The four hash output boxes now contain the following values: MD5: 429d3be675a7e2846f6a158fe45ced91; SHA-1: b1c628b9bf546265c544cab8ef7c3c128559649c; SHA-256: f1de8cad8109aa8283ac8717d6993722f8a66e093f4f2301c76823b8d9229bd1; SHA-512: be44153377246636f9b1ae2bea365f7c5ec71fe8a58ea9b65a79248764f3c4e542831281abece2d9546ec88bfc8a38786f9872e6b42d1537e999ac4bad843efe.

Je vais comparer le texte original pour voir si j'ai le même hash en format MD5 :

HashGen Générer Comparer Algorithmes GitHub

Comparer un hash

Vérifiez qu'un texte correspond bien à une empreinte cryptographique connue.

TEXTE ORIGINAL

Bonjour c'est maxime

HASH À VÉRIFIER

429d3be675a7e2846f6a158fe45ced91

ALGORITHME

MD5 SHA-1 SHA-256 SHA-512

HASH CALCULÉ

HashGen Générer Comparer Algorithmes GitHub

HASH À VÉRIFIER

429d3be675a7e2846f6a158fe45ced91

ALGORITHME

MD5 SHA-1 SHA-256 SHA-512

HASH CALCULÉ

429d3be675a7e2846f6a158fe45ced91

✓ Les hashes correspondent — le texte est authentique

Tout le calcul s'effectue localement dans votre navigateur — aucune donnée n'est envoyée à un serveur.
Projet open source par [Maxime288](#)

Les boutons Algorithmes explique les différents formats de hash présent :

HashGen Générer Comparer Algorithmes GitHub

Les algorithmes

Comprendre les différences entre les fonctions de hachage cryptographique.

MD5

1992

Message Digest 5

Conçu par Ron Rivest, MD5 produit un hash de **128 bits** (32 caractères hexadécimaux). Il a été largement utilisé pour la vérification d'intégrité de fichiers.

Aujourd'hui considéré comme **cryptographiquement cassé** : des collisions peuvent être générées en quelques secondes sur un ordinateur ordinaire.

COLLISIONS CONNUES NE PAS UTILISER

ENCORE ACCEPTABLE POUR :
checksums non-critiques, identifiants de cache

SHA-1

1995

Secure Hash Algorithm 1

Conçu par la NSA, SHA-1 produit un hash de **160 bits** (40 caractères hexadécimaux). Il a longtemps été la référence pour les signatures numériques.

Officiellement **déprécié depuis 2017** suite à l'attaque SHAttered de Google, qui a démontré la première collision pratique.

DÉPRÉCIÉ COLLISION DÉMONTRÉE

RETIRÉ DE :
navigateurs, certificats SSL/TLS, Git (en migration)

SHA-2562001

Secure Hash Algorithm 256

Membre de la famille SHA-2, SHA-256 produit un hash de **256 bits** (64 caractères hexadécimaux). C'est le standard actuel de référence en cryptographie.

Aucune collision connue. Résistant aux attaques actuelles.
Utilisé partout dans les systèmes modernes.

STANDARD RECOMMANDÉAUCUNE COLLISION

UTILISÉ DANS :
HTTPS, Bitcoin, JWT, signatures numériques, Git

SHA-5122001

Secure Hash Algorithm 512

Aussi membre de SHA-2, SHA-512 produit un hash de **512 bits** (128 caractères hexadécimaux). Plus lent que SHA-256 mais avec une marge de sécurité plus grande.

Particulièrement performant sur les processeurs **64 bits**.
Recommandé pour les applications nécessitant une sécurité maximale.

HAUTE SÉCURITÉ512 BITS

UTILISÉ POUR :
signatures de fichiers volumineux, authentification serveur

ALGORITHME	TAILLE DU HASH	VITESSE	SÉCURITÉ	USAGE RECOMMANDÉ
MD5	128 bits / 32 chars	Très rapide	CASSÉ	Cache uniquement
SHA-1	160 bits / 40 chars	Rapide	DÉPRÉCIÉ	Aucun (migrer)
SHA-256	256 bits / 64 chars	Rapide	SÛR	Tout usage général
SHA-512	512 bits / 128 chars	Modéré	TRÈS SÛR	Haute sécurité